

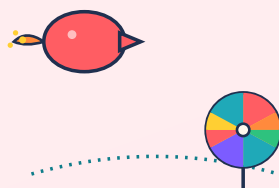
COLEÇÃO MÃOS À OBRA

Robótica com Sucata

Volume 1 – Primeiros Projetos

Oito experiências de ciência para fazer com seu filho usando só papel, barbante e coisas de casa. Sem motor, sem tomada, sem complicação.

Para crianças de 5 a 7 anos



A curiosidade começa cedo

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Nesta idade, a melhor ciência é a que se toca. Nenhum projeto deste volume usa motor ou eletricidade — só coisas que você já tem em casa. O papel do adulto é simples: cortar, ajudar a montar e, principalmente, **perguntar junto**: “por que será que aconteceu isso?”. A resposta está sempre no quadro **Como funciona?**.

O que ter à mão

- Papelão, papel e cartolina
- Bexigas, canudos e barbante
- Palitos de picolé e de churrasco
- Tampinhas de garrafa e copos plásticos
- Fita crepe e cola
- Vinagre, bicarbonato e detergente
- Tesoura (do adulto) e canetinhas

⚠ Segurança em 4 regras

- **Cortes com tesoura** são do adulto.
- **Nada de levar à boca** — experiência é para ver.
- Bexigas e peças pequenas **longe de bebês**.
- A catapulta **mira para o alto**, nunca para pessoas.

A pergunta mágica

Antes de cada experiência, pergunte à criança: “o que você acha que vai acontecer?”. Deixe ela chutar, mesmo que erre. Depois façam juntos e comparem com o palpite. Esse pulinho entre **imaginar** e **testar** é exatamente o que os cientistas fazem — e é assim que ela aprende de verdade.



so material de casa: papel, cola, barbante

Os 8 projetos

Do mais rapidinho ao mais caprichado.

01 Foguete de Bexiga



02 Carrinho de Bexiga



03 Pião de Cores (Disco de Newton)



04 Catapulta de Palitos



05 Mão de Papelão



06 Telefone de Copo



07 Barquinho a Sabão



08 Vulcão de Espuma

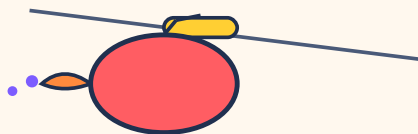


Como ler as estrelas

★ bem fácil • ★★ precisa de ajuda do adulto • ★★★ um pouco mais trabalhoso

01

Foguete de Bexiga

IDADE
5-7 anos**TEMPO**
15 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

ar sai atrás, foguete vai pra frente

Você vai precisar

- 1 bexiga (balão)
- 1 canudo de plástico
- 1 barbante bem comprido (2–3 m)
- Fita crepe
- 2 cadeiras ou 2 pessoas para segurar

Passo a passo

- 1 Passe o barbante por dentro do canudo.
- 2 Amarre uma ponta do barbante numa cadeira e a outra em outra cadeira, bem afastadas. Deixe o barbante ESTICADO.
- 3 Encha a bexiga de ar e segure a boca com os dedos, sem amarrar.
- 4 Com a bexiga cheia, cole ela no canudo com um pedaço de fita.
- 5 Puxe o canudo para uma ponta do barbante e... solte a bexiga!
- 6 Veja o foguete disparar até a outra ponta.

Como funciona?

O ar cheio empurra para todos os lados dentro da bexiga. Quando você solta, o ar escapa por trás — e esse jato de ar para trás empurra a bexiga para frente. É a mesma ideia de um foguete de verdade: joga fogo para baixo, sobe para cima.

Desafio extra

Deixe o barbante inclinado, subindo. A bexiga consegue subir a ladeira? Encha mais ou menos e veja o que muda.

⚠️ Segurança

Bexigas murchas ou estouradas longe de bebês e crianças pequenas — pedaços de balão causam engasgo.

02

Carrinho de Bexiga

IDADE
5-7 anos**TEMPO**
30 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★★★

mesmo empurrão de ar, agora com rodas

Você vai precisar

- 1 caixinha ou pedaço de papelão (a base)
- 4 tampinhas de garrafa (rodas)
- 2 palitos de churrasco (eixos)
- 2 canudos (mancais)
- 1 bexiga
- 1 canudo extra (o bico)
- Fita crepe

Passo a passo

- 1 Cole 2 canudos embaixo da base, um na frente e um atrás.
- 2 Passe um palito por dentro de cada canudo — são os eixos.
- 3 Fure o centro das tampinhas e encaixe nas pontas dos palitos: 4 rodas.
- 4 Cole o canudo do bico em cima da base, apontando para trás.
- 5 Enfie a boca da bexiga na ponta do canudo e prenda bem com fita.
- 6 Encha a bexiga soprando pelo canudo, tampe com o dedo, coloque no chão e solte.

Como funciona?

É o foguete de bexiga deitado. O ar sai por trás e empurra o carrinho para frente. Mas agora o empurrão vira giro nas rodas, e o carrinho corre pelo chão liso.

Desafio extra

Chão de cerâmica ou tapete: em qual ele vai mais longe? Descubra por que o liso ganha.

⚠ Segurança

Palitos de churrasco têm ponta — o adulto corta ou dobra as pontas antes.

03

Pião de Cores (Disco de Newton)

IDADE
5-7 anos**TEMPO**
20 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

gira rápido: as cores viram quase branco

Você vai precisar

- Papelão (para um disco de ~8 cm)
- 1 palito de dente ou palito curto
- Canetinhas ou lápis de cor
- Régua e algo redondo para riscar o círculo

Passo a passo

- 1 Risque um círculo no papelão e recorte (adulto ajuda).
- 2 Divida o círculo em 6 ou 7 fatias, como uma pizza.
- 3 Pinte cada fatia com uma cor do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo.
- 4 Faça um furinho bem no centro e enfie o palito, deixando uma pontinha embaixo.
- 5 Gire o pião na mesa, o mais rápido que conseguir, e olhe as cores.

Como funciona?

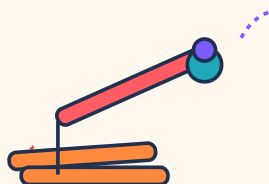
Girando muito rápido, seus olhos não conseguem ver cada cor separada — eles misturam tudo. E quando você mistura todas as cores da luz, o resultado é um branco meio acinzentado. Ou seja: a luz branca é feita de todas essas cores juntas!

Desafio extra

Faça um pião só com azul e amarelo. Que cor aparece quando gira? E vermelho com azul?

04

Catapulta de Palitos

IDADE
5-7 anos**TEMPO**
20 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★★★

dobra o palito, guarda força, solta o pulo

Você vai precisar

- 7 palitos de picolé
- 3 ou 4 elásticos (ligas)
- 1 tampinha de garrafa (a concha)
- Bolinhas de papel amassado (macias!)

Passo a passo

- 1 Empilhe 5 palitos, um sobre o outro, e prenda com elástico nas DUAS pontas.
- 2 Pegue os outros 2 palitos e prenda com elástico só numa ponta — eles abrem como um bico.
- 3 Encaixe a pilha de 5 palitos entre os 2, bem perto da amarração do bico.
- 4 Cole a tampinha na ponta de cima do palito de baixo. Essa é a concha.
- 5 Coloque uma bolinha de papel na concha, aperte para baixo e solte!

Como funciona?

Quando você aperta o palito para baixo, ele entorta e guarda energia — como um trampolim esticado. Ao soltar, o palito volta rápido e joga essa energia na bolinha, que voa. Isso se chama energia elástica.

Desafio extra

Ponha um elástico a mais para o palito ficar mais duro. A bolinha voa mais longe ou menos? Meça no chão.

⚠️ Segurança

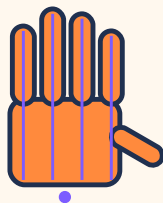
Sempre mire para o alto ou para uma parede vazia — nunca para o rosto de alguém. Use SÓ bolinhas de papel macio, nada duro.

IDADE
5-7 anos

TEMPO
35 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



barbantes = tendões; puxou, dedo dobra

Você vai precisar

- Papelão fino
- 4 pedaços de canudo
- Barbante ou linha grossa
- Fita e tesoura (adulto)
- Caneta

Passo a passo

- 1 Desenhe o contorno da sua mão no papelão e recorte (com ajuda do adulto).
- 2 Marque as juntas dos dedos e dobre bem de leve em cada uma para elas vergarem.
- 3 Corte cada canudo em pedacinhos e cole ao longo de cada dedo e descendo pela palma, formando um túnel.
- 4 Passe um barbante por dentro do túnel de cada dedo, saindo lá embaixo, na base da mão.
- 5 Puxe um barbante: o dedo daquele barbante dobra. Puxe todos e a mão fecha!

Como funciona?

Os barbantes fazem o papel dos seus tendões. Na sua mão de verdade, músculos no braço puxam tendões finos que descem até os dedos — e é isso que dobra eles. Você acabou de construir um modelo da sua própria mão.

Desafio extra

Consegue fazer a mão segurar um lápis? Ajuste os barbantes até conseguir agarrar.

⚠️ Segurança

Cortar o papelão é tarefa do adulto.

IDADE
5-7 anosTEMPO
15 minCUSTO
\$DIFICULDADE
★ ★ ★

a voz vibra e viaja pelo barbante esticado

Você vai precisar

- 2 copos plásticos (ou latinhas limpas)
- Barbante comprido (5–10 m)
- 1 palito ou clipe (para prender por dentro)
- Prego ou lápis para furar (adulto)

Passo a passo

- 1 Faça um furinho no fundo de cada copo (adulto).
- 2 Passe o barbante pelo furo, por dentro do copo, e amarre num palito para não escapar.
- 3 Faça o mesmo no outro copo, na outra ponta do barbante.
- 4 Cada pessoa segura um copo e se afasta até o barbante ficar bem esticado.
- 5 Um fala dentro do copo, o outro encosta o copo no ouvido e escuta.

Como funciona?

Quando você fala, sua voz faz o fundo do copo tremer (vibrar). Essa vibração corre pelo barbante esticado até o outro copo, que treme igual e vira som no ouvido do amigo. Som nada mais é do que vibração viajando.

Desafio extra

Deixe o barbante frouxo e tente de novo. Funciona? Descubra por que precisa estar esticado.

IDADE
5-7 anos**TEMPO**
15 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

gota de sabão atrás empurra o barquinho

Você vai precisar

- Pedacinho de bandeja de isopor ou papelão encerado
- Detergente de louça
- 1 palito
- Uma bacia grande com água limpa

Passo a passo

- 1 Recorte um barquinho pequeno (uns 5 cm). Faça um entalhe em V na traseira dele.
- 2 Encha a bacia com água e deixe a água ficar bem paradinha.
- 3 Coloque o barquinho na água, sem molhar por cima.
- 4 Molhe a ponta do palito no detergente e encoste no entalhe V, atrás do barco.
- 5 Solte e veja o barquinho disparar para frente sozinho.

Como funciona?

A água tem uma 'pele' invisível que segura ela junta (chama-se tensão superficial). O sabão rompe essa pele atrás do barco. Aí a pele da frente, que continua inteira, puxa o barquinho para frente.

Desafio extra

Ele só anda uma vez por água. Troque a água limpa e teste de novo — por que não funciona na água ensaboada?

⚠ Segurança

Troque a água a cada teste. Chão pode ficar escorregadio — cuidado.

IDADE
5-7 anos**TEMPO**
20 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

vinagre + bicarbonato = gás e espuma

Você vai precisar

- 1 garrafinha ou copo (o vulcão)
- Bicarbonato de sódio
- Vinagre
- Detergente de louça
- Corante de comida vermelho (opcional)
- 1 bandeja grande (para a bagunça)

Passo a passo

- 1 Coloque a garrafa no centro da bandeja. Se quiser, monte um morro de papelão em volta.
- 2 Ponha dentro 2 colheres de bicarbonato.
- 3 Adicione um pouquinho de detergente e algumas gotas de corante vermelho.
- 4 Quando estiver tudo pronto, despeje o vinagre de uma vez.
- 5 Afaste um pouco e veja a 'lava' de espuma subir e escorrer!

Como funciona?

Bicarbonato e vinagre não gostam um do outro: quando se encontram, reagem e soltam um gás (o mesmo gás das bolhas do refrigerante). O gás vira bolhas, o detergente transforma as bolhas em espuma grossa, e sobe como lava.

Desafio extra

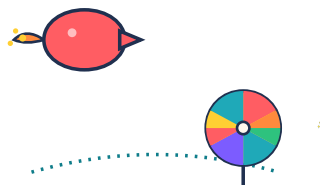
Coloque mais bicarbonato: a erupção fica maior? E com vinagre gelado, é mais rápida ou mais lenta?

⚠ Segurança

É experiência para VER, não para comer nem beber. Faça sempre sobre a bandeja e lave as mãos no fim.

Gostaram?

No **Volume 2 — Motores e Movimento** a brincadeira ganha um motorzinho: carrinhos que andam, robôs que desenharam e barcos que navegam. Mas o mais importante vocês já aprenderam aqui: *imaginar, testar e perguntar “por quê?”*.



Coleção Mãos à Obra